

SPRINT 1 - CONHECENDO OS DADOS

Análise Espacial da Criminalidade no Brasil

Levantamento de datasets, backlog priorizado, histórias de usuário e casos de uso

1. Levantamento de datasets públicos

Para a Sprint 1 foram consideradas bases públicas que permitem combinar informações de segurança pública, população e território. A escolha prioriza fontes oficiais, cobertura nacional e possibilidade de integração com dados geográficos. A base principal utilizada no notebook é o Sinesp VDE, enquanto os dados do IBGE são utilizados para população e malhas territoriais. O Atlas da Violência e o SIM/DATASUS são mantidos como fontes complementares para comparação e fundamentação.

Dataset / fonte	Dados utilizados	Uso no projeto	Justificativa da escolha
Sinesp VDE - Ministério da Justiça e Segurança Pública	Planilhas anuais de 2015 a 2026, com UF, município, evento, data de referência, totais e abrangência.	Fonte principal da EDA. Permite análise temporal, por UF, por município e por indicador.	É uma fonte oficial nacional de segurança pública e reúne dados informados pelos gestores estaduais. A página oficial também apresenta notas metodológicas, importantes porque a forma de contabilização pode variar entre indicadores e estados.
IBGE / SIDRA - população	População residente estimada por Unidade da Federação. No notebook é consultada a Tabela 6579, variável 9324.	Cálculo da taxa por 100 mil habitantes.	A comparação apenas por números absolutos favorece unidades mais populosas. A população do IBGE permite padronizar os registros e tornar a comparação entre UFs mais adequada.

Dataset / fonte	Dados utilizados	Uso no projeto	Justificativa da escolha
IBGE - Malhas Territoriais	Malha digital das Unidades da Federação, utilizada no notebook na versão 2024.	Construção de mapas temáticos e integração com GeoPandas.	O IBGE é a fonte oficial dos limites político-administrativos brasileiros e fornece arquivos vetoriais adequados para geoprocessamento.
Atlas da Violência - Ipea/FBSP	Relatórios e indicadores sobre violência, especialmente homicídios, com base em SIM e Sinan.	Fonte complementar para fundamentação e comparação dos resultados.	É uma publicação de referência nacional que discute qualidade dos dados, desigualdades territoriais e evolução da violência, contribuindo para interpretar os padrões observados.
SIM / DATASUS - Ministério da Saúde	Óbitos por causas externas e agressões.	Fonte complementar para trabalhos relacionados e possíveis validações futuras.	Permite analisar violência letal por uma fonte de saúde pública, sendo amplamente utilizada em estudos nacionais de homicídios e análises espaciais.

No notebook final, o campo evento é tratado como indicador; data_referencia é utilizada para extrair ano e mês; total_vitima é priorizado quando preenchido e total é utilizado como alternativa. Essa decisão é necessária porque alguns indicadores são contabilizados por vítimas e outros por ocorrências. A análise trabalha com as 12 planilhas anuais do Sinesp VDE, de 2015 a 2026, e cria resumos por ano, mês, UF, indicador e abrangência.

2. Backlog de requisitos priorizado

As histórias de usuário foram organizadas do ponto de vista de uma pessoa que deseja explorar dados de criminalidade de forma simples. A priorização considera primeiro o que é necessário para consultar, comparar e visualizar os dados e, depois, recursos analíticos mais avançados.

ID	História de usuário	Prioridade	Situação
----	---------------------	------------	----------

ID	História de usuário	Prioridade	Situação
HU01	Como usuário, quero selecionar o ano da análise para visualizar somente os registros do período desejado.	Alta	Implementada
HU02	Como usuário, quero selecionar um indicador criminal para analisar somente o tipo de ocorrência que me interessa.	Alta	Implementada
HU03	Como usuário, quero filtrar a abrangência disponível na base para respeitar a forma de consolidação dos registros.	Alta	Implementada
HU04	Como usuário, quero visualizar todos os indicadores disponíveis no ano escolhido para conhecer a cobertura da base.	Alta	Implementada
HU05	Como usuário, quero visualizar a evolução histórica de um indicador para identificar aumento, redução ou estabilidade ao longo dos anos.	Alta	Implementada
HU06	Como usuário, quero visualizar a distribuição mensal do indicador para identificar variações dentro do ano.	Média	Implementada
HU07	Como usuário, quero visualizar os registros por UF para comparar os estados brasileiros.	Alta	Implementada

ID	História de usuário	Prioridade	Situação
HU08	Como usuário, quero consultar os registros por município quando houver dados municipais para identificar concentrações locais.	Alta	Implementada
HU09	Como usuário, quero visualizar taxas por 100 mil habitantes para comparar UFs com populações diferentes.	Alta	Implementada
HU10	Como usuário, quero visualizar a distribuição dos dados em um mapa do Brasil para identificar padrões territoriais.	Alta	Implementada
HU11	Como usuário, quero consultar um mapa interativo com detalhes por UF para explorar os resultados visualmente.	Média	Implementada
HU12	Como usuário, quero exportar os dados processados para reutilizar os resultados em outras análises.	Média	Implementada
HU13	Como usuário, quero comparar duas ou mais localidades diretamente para analisar diferenças entre elas.	Média	Futura
HU14	Como usuário, quero visualizar indicadores de autocorrelação espacial, como Moran Global e LISA, para identificar agrupamentos espaciais.	Baixa	Futura

ID	História de usuário	Prioridade	Situação
HU15	Como usuário, quero acessar todas essas análises em uma aplicação web para consultar os dados sem executar código.	Alta	Próximas Sprints

3. Casos de uso

Caso de uso	Ator	Fluxo principal	Resultado esperado
UC01 - Selecionar filtros	Usuário	Seleciona ano, indicador e abrangência e confirma a seleção.	O sistema atualiza as análises usando apenas os dados escolhidos.
UC02 - Consultar indicadores	Usuário	Escolhe um ano e visualiza a lista e o gráfico de todos os indicadores disponíveis.	O usuário conhece a cobertura de indicadores daquele período.
UC03 - Visualizar evolução temporal	Usuário	Seleciona um indicador e consulta sua série histórica entre os anos disponíveis.	É possível observar tendências de crescimento, queda ou estabilidade.
UC04 - Visualizar distribuição mensal	Usuário	Consulta os totais do indicador selecionado mês a mês.	É possível identificar variações e concentrações dentro do ano.
UC05 - Analisar por UF	Usuário	Consulta tabela e gráfico dos registros agregados por Unidade da Federação.	As UFs podem ser comparadas por total registrado.
UC06 - Analisar municípios	Usuário	O sistema recarrega o ano selecionado, filtra indicador/abrangência e agrupa por município.	O usuário visualiza todos os municípios na tabela e os 30 maiores no gráfico.
UC07 - Consultar taxa por 100 mil	Usuário	O sistema consulta a população do IBGE e integra com os totais por UF.	É apresentada a taxa por 100 mil habitantes quando a população está disponível.
UC08 - Visualizar mapa temático	Usuário	O sistema integra a análise com a malha territorial do IBGE e gera um mapa.	O usuário identifica diferenças espaciais entre as UFs.

Caso de uso	Ator	Fluxo principal	Resultado esperado
UC09 - Explorar mapa interativo	Usuário	Abre o mapa interativo e posiciona o cursor sobre as UFs.	Visualiza UF, total, população e taxa quando disponíveis.
UC10 - Exportar resultados	Usuário	Executa a etapa de exportação ao final do notebook.	São gerados arquivos CSV, GeoJSON, PNG e HTML para reutilização e entrega.

4. Relação com o notebook final

O notebook final da Sprint 1 já atende os principais requisitos de alta prioridade: carrega as planilhas anuais do Sinesp VDE, apresenta todos os indicadores encontrados, permite selecionar ano, indicador e abrangência, analisa evolução histórica e mensal, agrega dados por UF e município, identifica possíveis outliers pelo intervalo interquartil, consulta população no SIDRA/IBGE, calcula taxas por 100 mil habitantes, gera mapa temático e mapa interativo e exporta os dados processados. Assim, o backlog registra tanto o que foi entregue nesta Sprint quanto os recursos previstos para a continuidade do projeto.

5. Referências utilizadas nesta parte

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Base de Dados e Notas Metodológicas dos Gestores Estaduais - Sinesp VDE 2015 a 2026. Brasília, 2026.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população residente para os municípios e para as Unidades da Federação brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Malhas Territoriais: Malha Municipal Digital 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

CERQUEIRA, Daniel; BUENO, Samira (coord.). Atlas da Violência 2026. Brasília: Ipea; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2026.

HERPICH, Fabrício. Planejamento e Gestão de Projetos: Análise Exploratória de Dados, Histórias de Usuário e Design Science Research Methodology. UFFS, 2026.